

Lembar Pemantauan Progres Project UAS: Pemetaan Alur Sistem (IPO)

Bagian A **Identitas Tim & Fokus Proyek**

1. Nama Anggota Kelompok : - I Putu Evo Wira Saputra - 2401010250
- Ida Bagus Putu Yudistira – 2401010226
2. Judul Aplikasi : Anomali Slot RNG
3. Deskripsi Singkat Sistem : Aplikasi ini menyelesaikan masalah ketergantungan gacha berbayar dengan memberikan sensasi tegangnya berburu *jackpot* yang seru dan 100% aman dari risiko finansial. Sekaligus, game ini jadi solusi hiburan instan yang praktis buat usir bosan dalam hitungan detik tanpa perlu mikir mekanik yang ribet.

Bagian B

Pemetaan Input, Proses, dan Output (Standar Minimal CRUD)

1. Input

- Komponen Antarmuka : EditText, Button, RadioGroup & RadioButton, BottomNavigationView
- Variabel Data : Email (String), Password (String), Nama (String), Nominal Saldo (Long), ID Transaksi (String)
- Validasi Input :
 1. Di LoginActivity, RegisterActivity, dan ProfileActivity, terdapat pengecekan if (email.isEmpty()) atau if (newName.isEmpty()). Jika kosong, muncul pesan Toast (misal: "Email/Password kosong").
 2. Di HomeActivity, sistem mengecek if (currentUser.balance < 10000) sebelum mengizinkan pengguna melakukan Spin.
 3. Di ProfileActivity, terdapat pengecekan agar nominal tarik tidak melebihi saldo (amount > currentUser.balance) dan batas minimal penarikan Rp 10.000.Validasi Format Angka: Menggunakan try-catch saat melakukan Long.parseLong(val) untuk memastikan input nominal saldo benar-benar berupa angka dan tidak menyebabkan aplikasi crash.

2. Proses

- Alur Logika (Java)

Saat pengguna menekan tombol "Update Nama" di ProfileActivity atau sistem menyimpan transaksi otomatis:

 1. Mengambil Input: Java mengambil teks dari EditText menggunakan binding.etProfileName.getText().toString().trim().
 2. Validasi: Program mengecek apakah string kosong. Jika valid, data diproses.
 3. Mapping Data: Data dimasukkan ke dalam objek (misal: objek User) atau langsung disiapkan sebagai key-value pair.
 4. Pengiriman ke Cloud: Java memanggil fungsi mUserRef.update("name", newName) yang mengirimkan data tersebut ke server Firebase secara asynchronous.
 5. Callback: Sistem menunggu respon dari Firebase; jika berhasil (isSuccessful), muncul pesan Toast "Nama diperbarui!".
- Teknologi Database

Aplikasi ini menggunakan Google Firebase Cloud Firestore. Ini adalah database jenis NoSQL berbasis awan (cloud-hosted) yang memungkinkan sinkronisasi data secara real-time.
- Struktur Penyimpanan

Data disimpan dalam bentuk Collections dan Documents:

 - A. Collection: users (Menyimpan data profil pengguna)

Atribut: id (String), name (String), email (String), balance (Long).

B. Collection: history (Menyimpan riwayat permainan)

Setiap dokumen user memiliki Sub-collection: transactions.

Atribut: id (String), timestamp (Long/Date), cost (Long), result (Long), details (String).

- Mekanisme Delete

Proses penghapusan data terdapat pada fitur "Clear All" di HistoryActivity:

- 1) Picu Event: Pengguna menekan tombol btnClearHistory.
- 2) Konfirmasi: Muncul AlertDialog untuk memastikan pengguna benar-benar ingin menghapus.
- 3) Iterasi Data: Java melakukan perulangan (looping) pada transactionList yang ada di memori.
- 4) Eksekusi Per Baris: Untuk setiap item, Java mengambil id dokumen tersebut dan mengeksekusi perintah `mHistoryRef.document(t.id).delete()`.
- 5) Sinkronisasi: Karena menggunakan Snapshot Listener, tampilan RecyclerView akan otomatis kosong begitu data di Firebase terhapus.

3. Output

- Penampilan Data (Read)

Aplikasi menggunakan cara yang modern untuk menampilkan data dari Firebase:

- 1) Komponen Utama: Menggunakan RecyclerView (di HistoryActivity). Ini lebih efisien daripada ListView karena hanya merender item yang terlihat di layar.
- 2) Sumber Data Real-Time: Data tidak hanya diambil sekali, tapi dipantau menggunakan `addSnapshotListener`. Jadi, begitu ada transaksi baru dari halaman Home, halaman History akan otomatis ter-update tanpa perlu di-refresh manual.
- 3) Desain Tampilan (UI Design):
 - Setiap baris riwayat (item_history.xml) menampilkan Tanggal & Jam, Biaya Spin, dan Hasil (Menang/Kalah).
 - Logika Warna: Terdapat feedback visual pada teks; jika menang, nominal akan berwarna Hijau (#4CAF50), dan jika kalah/Rp 0 akan berwarna Merah (#F44336).
 - Format uang menggunakan ribuan (Contoh: Rp 50,000) agar mudah dibaca

- Feedback Sistem

Aplikasi memberikan respon instan agar pengguna tahu apa yang sedang terjadi:

- 1) Toast Notification: Digunakan untuk pesan singkat dan cepat, seperti:
 - "Login Berhasil!" atau "Email tidak terdaftar".
 - "Saldo tidak cukup!" saat mencoba spin atau withdraw.
 - "Nama diperbarui!" setelah update profil.

- 2) AlertDialog (Dialog Konfirmasi): Digunakan untuk aksi yang berisiko agar pengguna tidak salah klik, contohnya:
 - Muncul pop-up konfirmasi "Apakah Anda yakin ingin menghapus semua riwayat?" sebelum proses delete dijalankan.
 - Pop-up input saat Top Up dan Tarik Saldo.
- 3) State Management (Loading/Disabled):
 - Tombol Login dan Register akan otomatis menjadi Disabled (`setEnabled(false)`) saat proses sedang berlangsung, mencegah pengguna melakukan klik ganda (spam click) yang bisa menyebabkan data ganda atau error.
- 4) Animasi Visual : Di halaman Home, terdapat animasi gambar yang berputar sebelum menampilkan hasil akhir, memberikan feedback bahwa sistem RNG sedang bekerja.

Bagian C

Progres Eksekusi & Validasi AI

1. Status Penyelesaian Komponen (Persentase):

- Desain Antarmuka (Input/Output di XML) : 100%
- Logika CRUD (Proses di Java) : 100%
- Testing di Perangkat Fisik (HP Android): 100%
(Sebutkan merk/tipe HP): Poco M6 Pro, Redmi 12, Poco X5, Poco F5

2. Jelaskan satu (1) kendala paling sulit saat menghubungkan Input, Proses, dan Output pada proyek ini!

Tidak Mengetahui cara mengkoneksikan atau menghubungkan hasil input ke database, inputan gak masuk otomatis output gak ada hasil meskipun proses jalan tapi gak ada data yang diproses

3. Logika Bantuan AI (Validasi Anti Copy-Paste):

- Input
"Bantu buat fungsi Java di Android Studio untuk menentukan kemenangan simulasi slot 3x3 dengan mengecek kesamaan gambar secara horizontal, vertikal, dan diagonal, lalu otomatis update saldo user di Firebase Firestore."

- Output AI

```
(currentResults[0] == currentResults[1] &&
currentResults[1] == currentResults[2])
matches++;
if (currentResults[0] == currentResults[4] &&
currentResults[4] == currentResults[8])
matches++;
long winAmount = (long) matches * 50000;
if (winAmount > 0) {
    mUserRef.update("balance",
currentUser.balance + winAmount);
}
```

- Proses Mahasiswa (Pemahaman)

- 1) Cara Kerja: Kode ini bekerja dengan cara membandingkan indeks gambar pada susunan array hasil acakan (RNG). Baris pertama mengecek kesamaan secara mendatar (horizontal), baris kedua mengecek secara silang (diagonal). Jika ada yang cocok, jumlah kemenangan dikalikan dengan nominal hadiah (50 ribu), lalu perintah update akan mengirimkan saldo baru tersebut ke database Firebase secara real-time.
- 2) Mengapa Dibutuhkan: Kode ini adalah "otak" dari aplikasi ini. Tanpa logika ini, aplikasi hanya akan menampilkan gambar meme yang

berputar tanpa ada aturan siapa yang menang atau kalah, sehingga fungsi manajemen saldo dan database menjadi tidak berguna.